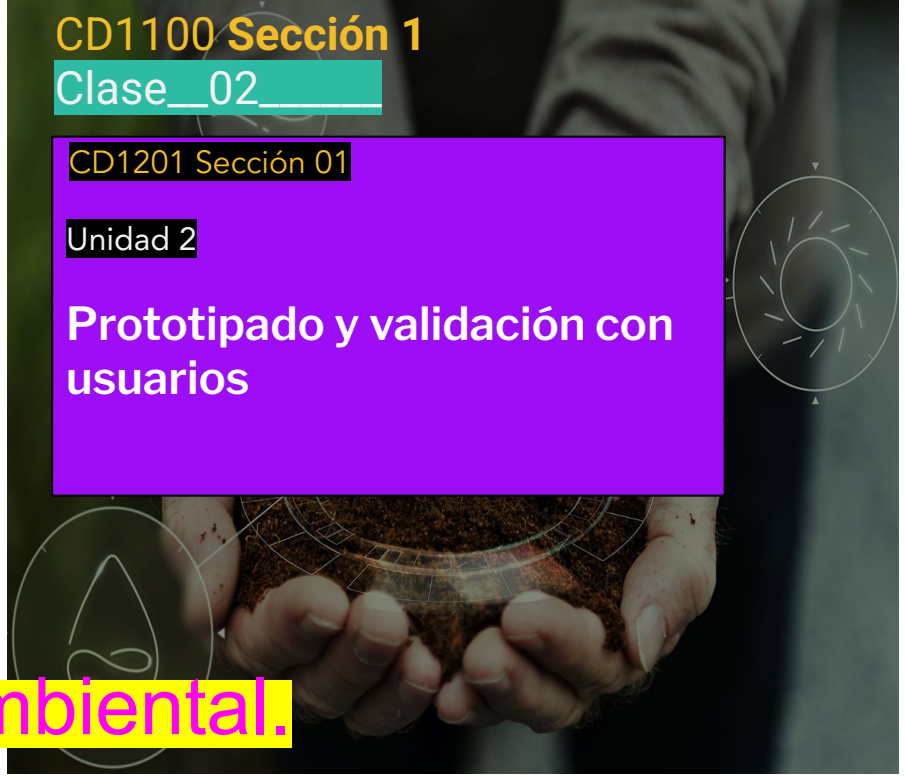
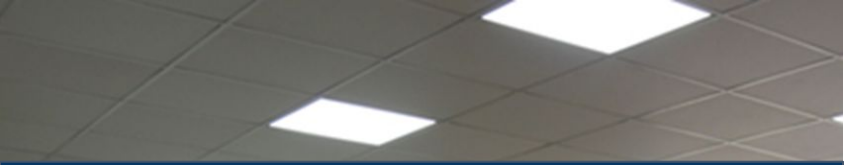
Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería y Ciencias*

ECOMAKER_ Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR | fcfm



Índice de contenidos y actividades



Prototipado y Validación con Usuarios

3) Prototipado

4) Validación de los atributos con usuarios

3 Prototipado

3.1 Primera aproximación a los prototipos

PREVIAMENTE VIMOS...



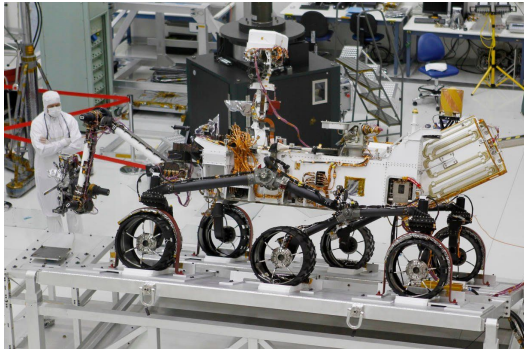
El prototipado es parte de varios procesos uno de ellos es el conocido como Design Thinking y es la etapa previa a las **pruebas con usuarios**.

OBJETIVOS DE UN PROTOTIPO

Aprendizaje

Los prototipos tienen por objetivo principal responder a 2 preguntas: **¿funcionará?** y **¿qué tan bien satisface las necesidades del cliente?**, en caso de responder a este tipo de preguntas podemos decir que son herramientas de aprendizaje.

*El **aprendizaje y las pruebas** son requeridas desde la creación del Curiosity hasta la implementación de una app*





Comunicación

Los prototipos nos ayudan a comunicar las ideas de manera mucho más eficiente ya que nos permite **hablar con los interesados** sobre lo que estamos hablando con elementos concretos. Siempre es bueno tener un **prototipo para acompañar la presentación** de una idea. Una presentación sin prototipos es monótona y poco interactiva.

Discurso

"Diseñamos una grúa manipulada que permite hacer… x y se controla de manera manual por un operario a distancia"

Comunicación

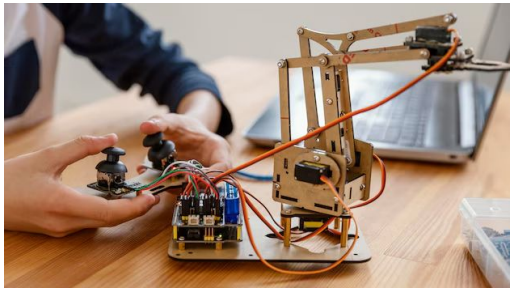
Los prototipos nos ayudan a comunicar las ideas de manera mucho más eficiente ya que nos permite **hablar con los interesados** sobre lo que estamos hablando con elementos concretos. Siempre es bueno tener un **prototipo para acompañar la presentación** de una idea. Una presentación sin prototipos es monótona y poco interactiva.

Discurso

"Diseñamos una grúa manipulada que permite hacer… x y se controla de manera manual por un operario a distancia"

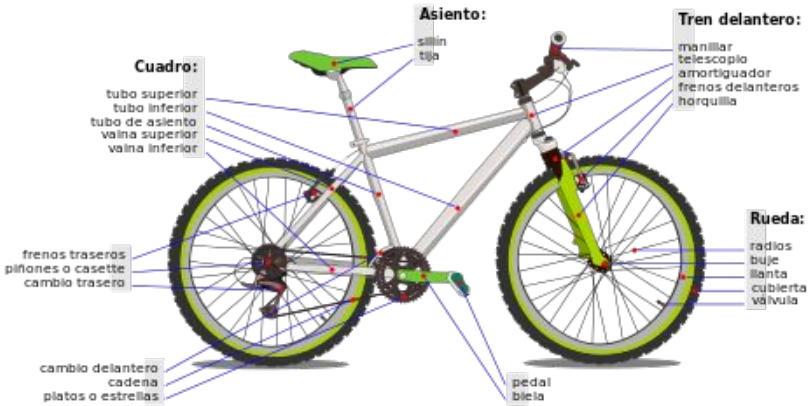
+

Prototipo



Integración

Los prototipos también nos ayudan a asegurar que los componentes y subsistemas del producto funcionen juntos como se espera. Son útiles ya que permiten **evaluar el comportamiento del conjunto completo** y evaluar su desempeño del producto que estamos desarrollando.





Hitos

En etapas finales del desarrollo de un producto se usan prototipos para demostrar que el producto ha alcanzado un **nivel deseado de funcionalidad**. Proporcionan metas tangibles, demuestran progreso y sirven para **cumplir el calendario**.

Diseño



Prototipos de escala



Pruebas de seguridad



PROTOTIPO

Materialización experimental temprana de una idea que,

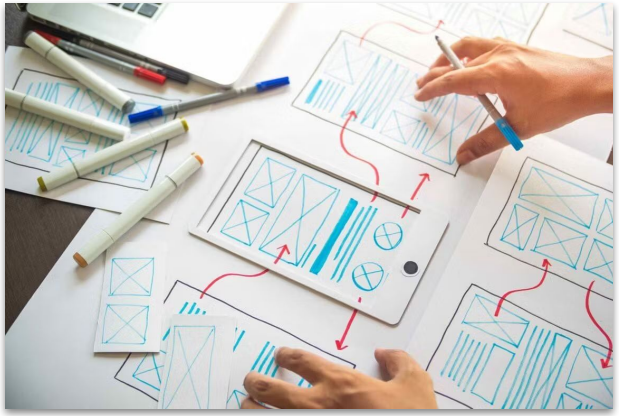
mediante su **exploración** y **prueba**,

revela imperfecciones y **guía su evolución** hacia la versión validada de la solución propuesta.

(Ulrich & Eppinger, 2016)

1. Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). Product Design and Development (6.ª ed.). McGraw-Hill Education. (Fuente confiable: alta)





PRODUCTOS

Tangibles *(bien físico)* manufacturado para satisfacer necesidades o deseos mediante su posesión.

(Kotler & Keller, 2016)

SERVICIOS

Intangibles (bienes no tangibles) en forma de conjunto de acciones y procesos ofrecidos para crear valor y satisfacer resultados sin transferir propiedad.

(Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006)

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15.ª ed.). Pearson Educación. (Fuente confiable: alta)
2. Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2006). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm (4.ª ed.). McGraw-Hill. (Fuente confiable: alta)

PROTOTIPOS DE RESOLUCIÓN BAJA





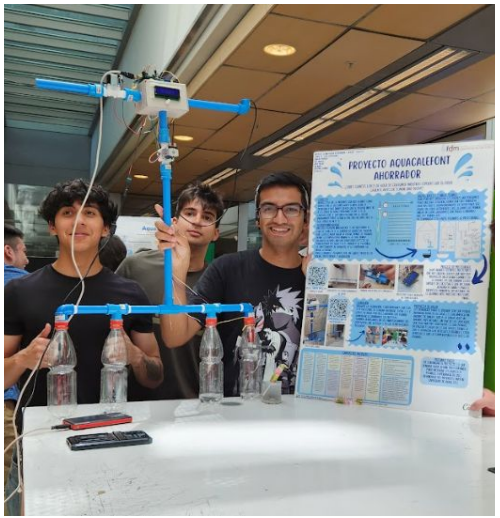


Representación inicial, muy simple y de bajo costo de una idea de solución, que no busca simular su funcionamiento real ni su forma final, sino **hacer visible y comprensible la propuesta** para explorar el problema, contrastar supuestos y provocar conversación.

Se utilizan para **pensar con las manos**, clarificar el concepto, probar hipótesis tempranas y recoger retroalimentación rápida sobre **el sentido de la idea, su pertinencia y comprensión por parte de usuarios y actores relevantes**, antes de profundizar en aspectos técnicos, de usabilidad o implementación.

PROTOTIPOS DE RESOLUCIÓN MEDIA

Objetivo de este semestre







Representación **rápida, simple y económica** de una solución que **no busca ser el producto final**, sino un **medio para explorar y validar atributos clave** de la idea.

Busca **probar de manera más realista la interacción, usabilidad y experiencia de usuario** y aprender si la propuesta **se siente viable, atractiva y usable** antes de invertir en un prototipo de alta resolución o final.

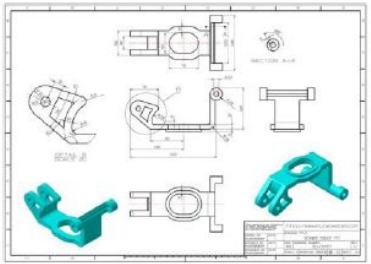
3.2 Tipos de prototipo

Diferentes tipos de prototipos

Físicos
Objetos tangibles semejantes al producto.



grado al que son físicos





Analíticos
Representación de forma no tangible, en general matemática o visual.

grado con que ejecutan los atributos del producto

Enfocados
Realizan uno o pocos de los atributos de un producto





Integral
Se ejecutan la mayor parte de los atributos (o todos)

Prototipos enfocados

Los usamos al inicio del proyecto para **probar algún requerimiento concreto**, ideales para realizar muchas pruebas en poco tiempo. En ellos podemos usar materiales de bajo costo, en la siguiente parte de su proyecto usarán bastante este tipo de prototipos.

grado con que ejecutan los atributos del producto

Enfocados
Realizan uno o pocos de los atributos de un producto





Físicos
Objetos tangibles semejantes al producto.



grado al que son físicos

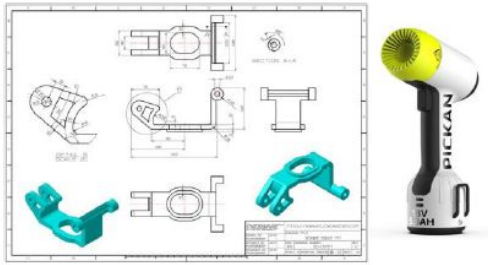


Prototipos físicos

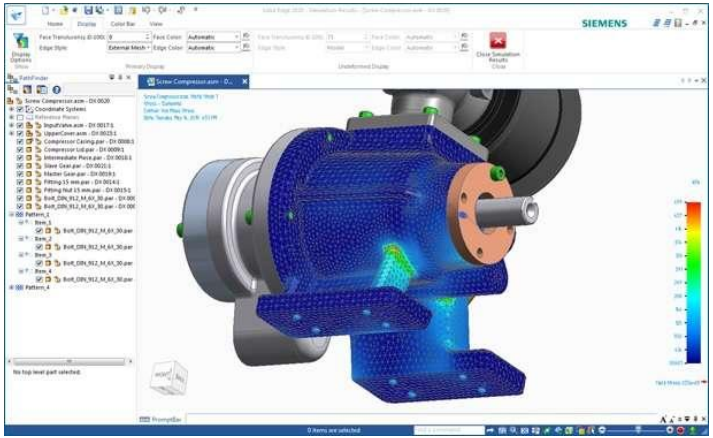
Los usamos para **comunicar la apariencia física (materiales y colores)** y proporciones, sirven en **pruebas con usuarios** y para mostrarlos a personas interesadas. Son el mejor medio para obtener retroalimentación de un producto en un uso real

Prototipos analíticos

Los usamos para comunicar **aspectos técnicos especializados**, principalmente para ver diferentes tipos de comportamiento (mecánico, eléctrico, etc..), la forma de análisis varía según el campo del proyecto.



Analíticos
Representación de forma no tangible, en general matemática o visual.



Prototipos integrales



Se utilizan para probar el producto con todos sus **atributos en funcionamiento**, generalmente se usan en etapas muy avanzadas del proyecto en los que se debe probar el producto y **evaluar costos de los componentes**.



Integral
Se ejecutan la mayor parte de los atributos (o todos)

¿Cuándo usar uno u otro?

Prototipos enfocados



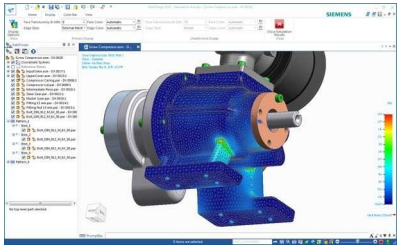
Etapas iniciales del proyecto, cuando queremos **realizar pruebas de atributos y funcionalidades concretas** del producto de manera rápida y realizar pruebas específicas con usuarios

Prototipos físicos



Etapas en las que ya **se han definido las diferentes funciones**, junto con el **tamaño de los componentes y uso del espacio**, aquí ya podemos usar herramientas de representación para comunicar el producto en su totalidad.

Prototipos analíticos



Los usamos en etapas de validación de **aspectos técnicos especializados** para ver diferentes fenómenos o comportamientos, esto es realizado por profesionales y herramientas de diferentes áreas de la ingeniería.

Prototipos integrales

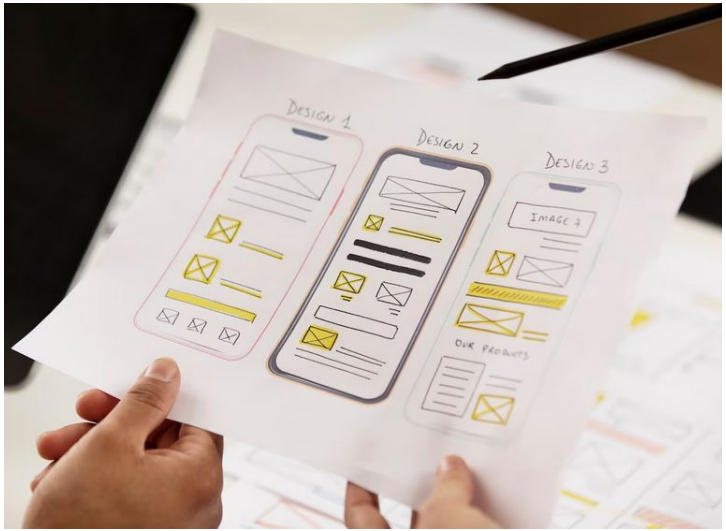


Se utiliza en etapas donde queremos **probar los diferentes conjuntos de piezas y sistemas en entornos de uso reales**, los cuales ya han pasado por pruebas analíticas iniciales. También son muy útiles para probar facilidad de ensamble y reparación.

Prototipos de aplicaciones

Prototipos en papel

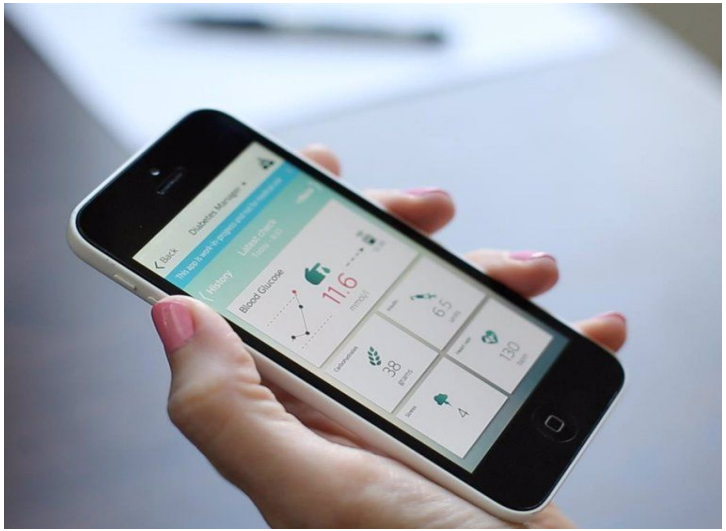
Se utilizan para realizar un esquema general de la aplicación, las prestaciones del servicio, los hitos importantes que realiza el cliente y los flujos de acciones que siguen los usuarios.



Prototipos digitales

Estos prototipos se realizan en fases avanzadas del proyecto, generalmente cuando ya sean consolidado todos los requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades del usuario.

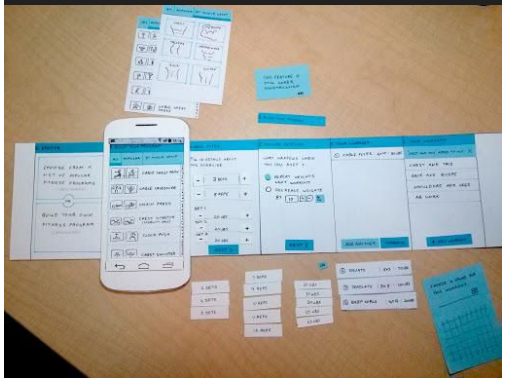
Con ellos podemos evaluar de manera mucho más precisa la experiencia de uso de una app.



3.3 Herramientas de prototipado

Storyboard y viaje del consumidor

Secuencia de acciones y escenarios de uso





Para quienes desarrollan aplicaciones, tener en cuenta..

Solemos creer que una aplicación es fundamentalmente la interfaz gráfica con la que interactuemos en nuestros dispositivos electrónicos, sin embargo, el sistema que hay detrás es mucho más complejo.



Los sistemas digitales que manejamos actualmente requieren una cantidad de infraestructura enorme, que es necesario conocer para saber lo que requiere nuestra propuesta para implementarse adecuadamente.



Implementación

- Frontend
- Backend
- Arquitectura de software
- Selección de plataformas

Procesamiento y almacenamiento

- Servidores
- Bases de datos
- Soporte técnico
- Ciberseguridad
- Plataformas de despliegue

HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR PROTOTIPOS DE PRODUCTOS

Prototipos enfocados



Prototipos analíticos

AUTODESK® FUSION 360™

AUTODESK® INVENTOR®

SOLIDWORKS

Prototipos físicos



Prototipos integrales

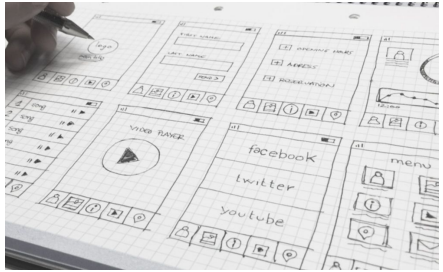
Este tipo de prototipos combina capacidades de las categorías físicas y analíticas



HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR PROTOTIPOS DE APLICACIONES

Prototipos enfocados

Prototipos en papel de los frames de la aplicación

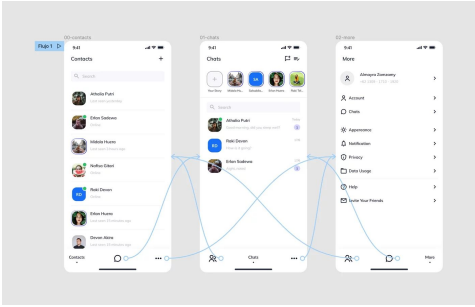


Diagramas de flujo para explicar los procesos y flujos de la aplicación

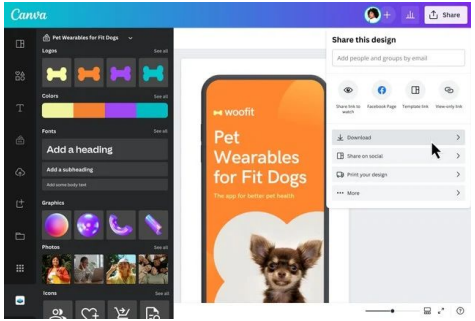


Prototipos físicos

Figma

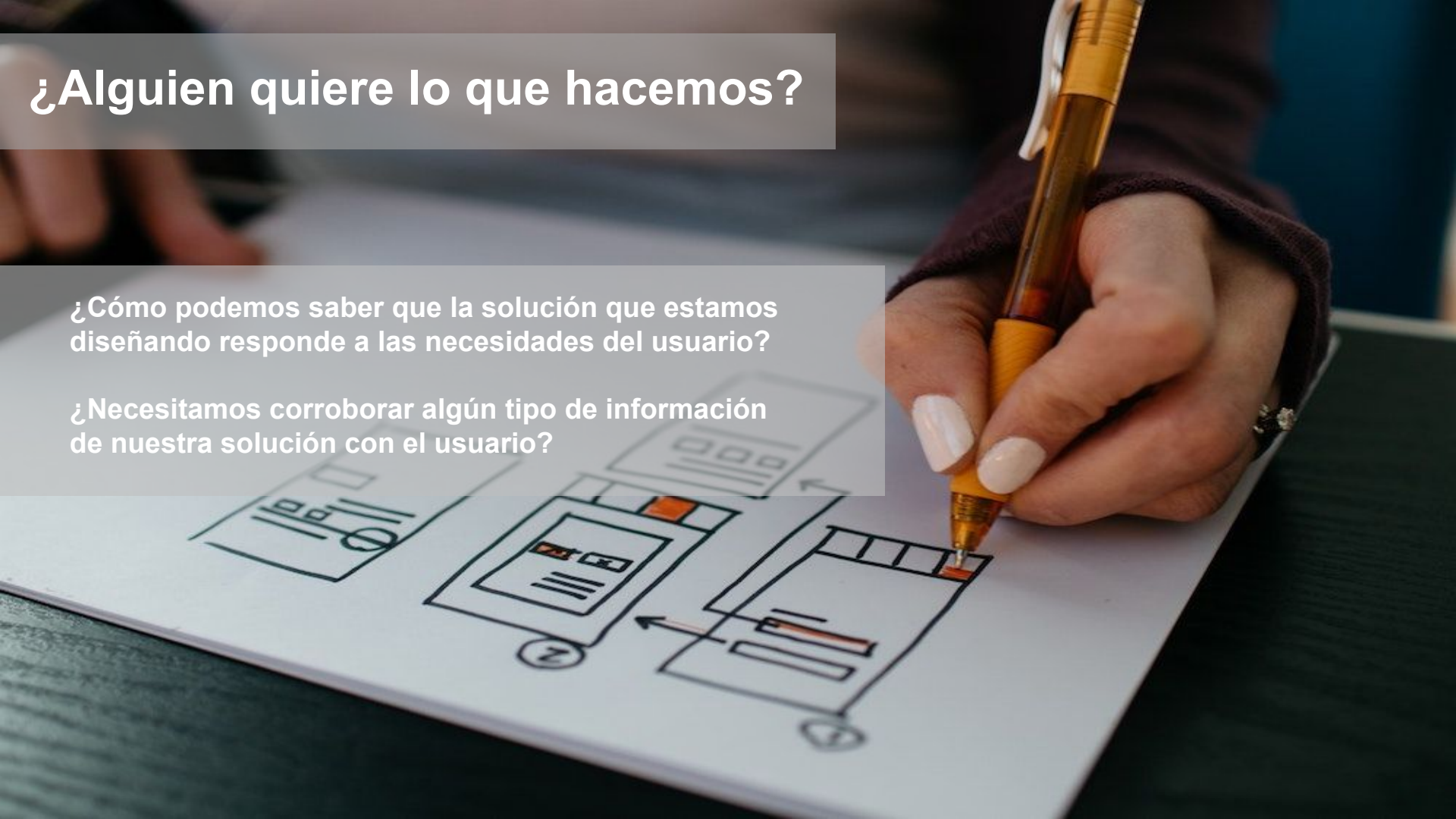


Canva



4 Validación con Usuarios

¿Alguien quiere lo que hacemos?



¿Cómo podemos saber que la solución que estamos diseñando responde a las necesidades del usuario?

¿Necesitamos corroborar algún tipo de información de nuestra solución con el usuario?



VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Busca confirmar si tu solución específica realmente **resuelve** el problema de forma **efectiva y deseable** para los usuarios.

Implica **probar** tu solución con **usuarios reales** para obtener feedback directo.

El objetivo es **aprender** cómo mejorar la solución antes de construirla a escala.

4.1 Flujo de proceso de validación

TIPOS DE VALIDACIÓN

Evaluamos **aspectos técnicos** dentro del equipo

Se habla sobre mejoras y se ponen a prueba los prototipos **sin usuarios**

Validación interna



Evaluamos **interés y usabilidad** de los productos

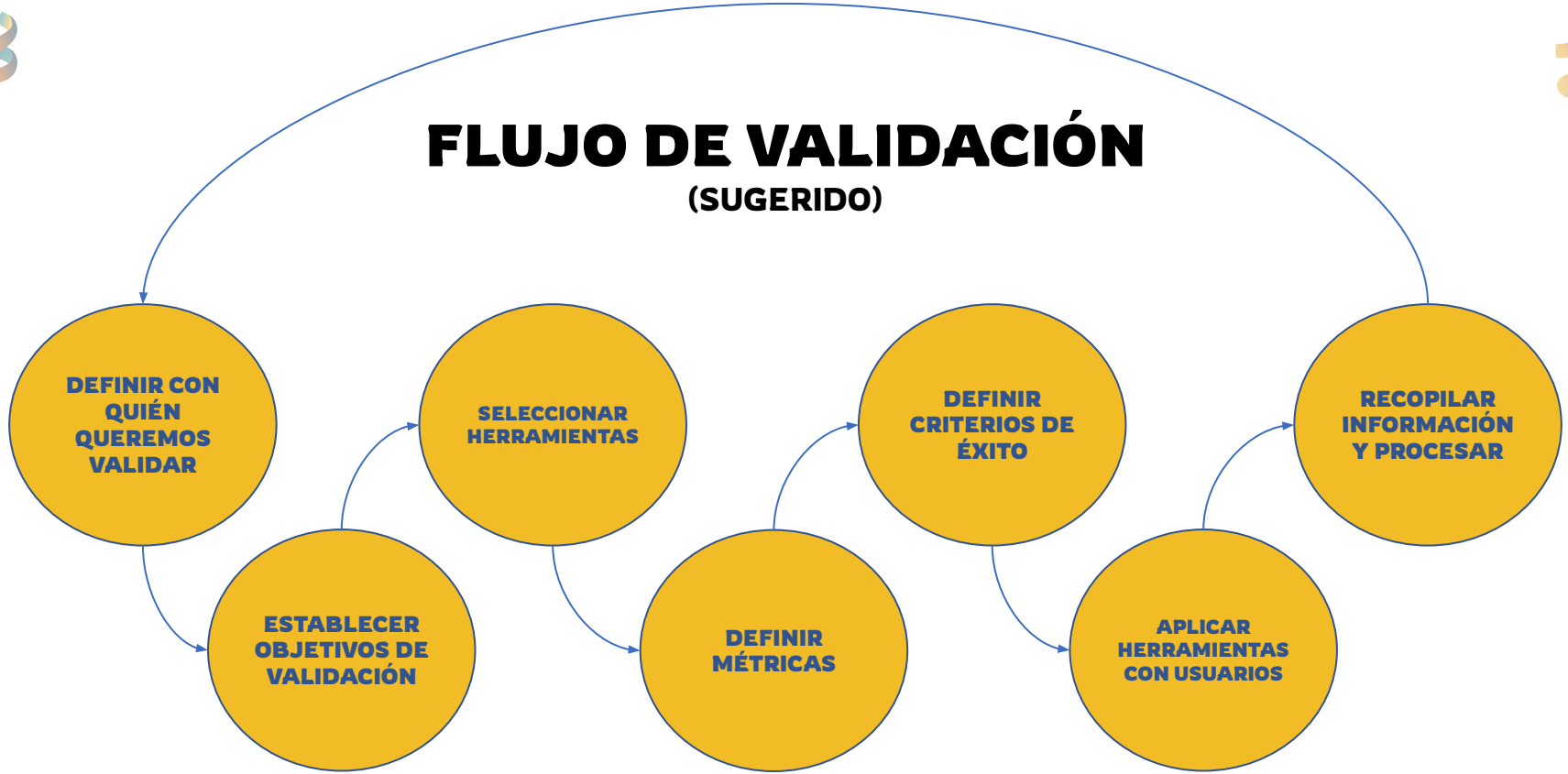
Se requiere de la **participación de usuarios** y personas directamente ligadas con la que proponemos solución

Validación externa



FLUJO DE VALIDACIÓN

(SUGERIDO)



EMPATIZAR

¿Cuál es el problema?

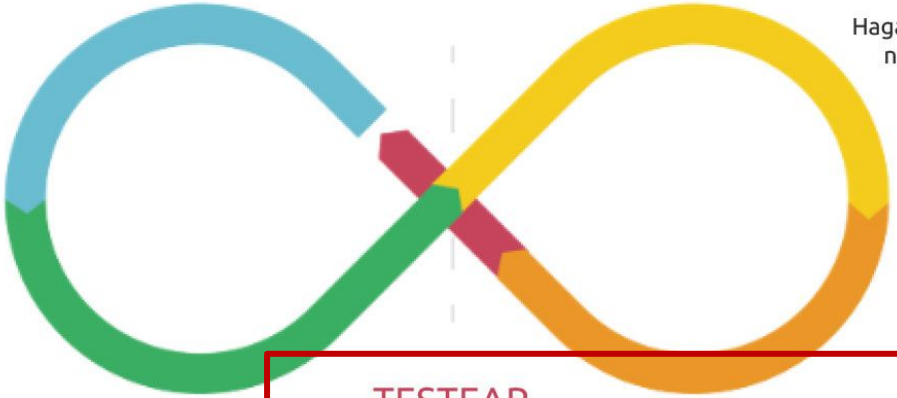
Defina el desafío y explore el contexto humano.

IDEAR

¿Cómo lo resolvemos?

Haga un brainstorming de ideas, no se detenga en lo obvio.

CONTEXTO



FORMA

DEFINIR

¿Por qué es importante?

Investigue, observe, comprenda y cree un punto de vista.

TESTEAR

¿Funciona?

Implemente el producto, muestre sin decir, empiece a refinar el producto.

PROTOTIPAR

¿Cómo lo creamos?

Comience creando, experimente, falle de forma económica y veloz.

4.2 Herramientas y técnicas de validación

SUPUESTOS CRÍTICOS

HIPÓTESIS

SUPUESTOS CRÍTICOS

Son las **creencias fundamentales** que **deben ser verdaderas** para que tu proyecto tenga éxito.

Son los **factores clave** que, si resultan ser falsos, podrían poner en riesgo todo el proyecto.

Es **vital identificarlos y validarlos** tempranamente.

HIPÓTESIS

SUPUESTOS CRÍTICOS

Son las **creencias fundamentales** que **deben ser verdaderas** para que tu proyecto tenga éxito.

Son los **factores clave** que, si resultan ser falsos, podrían poner en riesgo todo el proyecto.

Es **vital identificarlos y validarlos** tempranamente.

HIPÓTESIS

Es una **suposición inicial** sobre el resultado de un experimento.

Es una **declaración** que **se busca validar** a través de la experimentación y la recopilación de datos.

FICHA DE VALIDACIÓN DE ATRIBUTOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

- **CADA EQUIPO DEBE DESARROLLAR AL MENOS 3 PROTOTIPOS QUE CUENTEN CON EL RESPALDO DE 3 FICHAS DE VALIDACIÓN DE ATRIBUTOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN**


FICHA DE

VALIDACIÓN

EQUIPO:

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO EN UNA FRASE:

INTEGRANTE RESPONSABLE DEL EXPERIMENTO:

CD1201 Primavera 2025

Está en material docente y es la que usaron para las entrevistas aunque también la puedes **encontrar aquí**

CONTEXTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL EXPERIMENTO

(MÍNIMO: PERSONA USUARIA + PROBLEMA ESPECÍFICO DE ESTUDIO + ¿CÓMO TIENE SENTIDO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO GENERAL?)

HIPÓTESIS

METODOLOGÍA

(LISTADO DE LOS MATERIALES Y DEL PASO A PASO REALIZADO DURANTE EL EXPERIMENTO)

SUPUESTOS

SUPUESTOS CRÍTICOS

(EN CASO DE EXISTIR)

MÉTRICAS A MEDIR

[CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA]

RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS EXPERIMENTALES	CONTRASTE E INTERPRETACIÓN *(ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS EXPERIMENTALES)*

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL EXPERIMENTO

La hipótesis

"Creemos que Valentina, al abrir el prototipo por primera vez y ver sus gastos ya registrados, no preguntará cómo registrarlos."

El supuesto crítico

"Valentina confía en que la app tiene acceso real a su información bancaria."

Si esto es falso, no importa cuán automático sea el registro. Nadie lo va a usar.

La métrica tiene que tener unidad de medida

Evitar	Sirve
"Que lo encuentren fácil"	% de usuarios que completan la tarea sin preguntar cómo
"Que confíen"	Momento del flujo donde el usuario pide más información antes de continuar
"Que les guste"	¿Cuántos de 8 usuarios volvieron a abrir el prototipo sin que nadie los empujara?

“¿Te parece útil?” No!!!!!

Lo que evitar

"¿Te parece útil?"

"¿Lo usarías?"

"¿Te parece fácil?"

"¿Confiarías en esto?"

Lo que sirve

Dar una tarea y observar qué pasa

Ver si lo usa cuando nadie lo empuja

Medir cuánto tarda en completar la acción

Notar cuándo pide más información antes de continuar



Una pregunta de **opinión** mide lo que el usuario **cree que haría.**

Una prueba de **conducta** mide lo que el usuario **hace.**



REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE

Ejemplo de reporte aquí

REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE

Objetivo:

Monitorear y evidenciar el progreso de los proyectos en **relación** con los **problemas identificados** y las **propuestas conceptuales** en desarrollo

NOMBRE DEL PROYECTO				EQUIPO					
PROBLEMA DE ESTUDIO (EN LA SINTAXIS DEL CURSO)				PROPUESTA CONCEPTUAL					
NOMBRE DEL INDICADOR DE LOGRO	REQUERIMIENTO DEL PROBLEMA AL QUE RESPONDE	ATRIBUTO CONCEPTUAL AL QUE RESPONDE	DESCRIPCIÓN BREVE	MÉTRICA A MEDIR	UNIDADES DE MEDIDA	CRITERIO DE ÉXITO Y JUSTIFICACIÓN	RESULTADOS	INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	
									MÍNIMO 3

REPORTE DE INDICADORES DE AVANCE

Objetivo:

Monitorear y evidenciar el progreso de los proyectos en **relación** con los **problemas identificados** y las **propuestas conceptuales** en desarrollo



Vincular el avance con el problema y la propuesta conceptual



Definir métricas claras y medibles



Fomentar la reflexión crítica y el aprendizaje



Hacer seguimiento al progreso real

PROBLEMAS DETECTADOS



EVIDENCIAS CONCRETAS

SOLUCIONES EN DESARROLLO

MAPAS Y PRUEBAS DE USABILIDAD

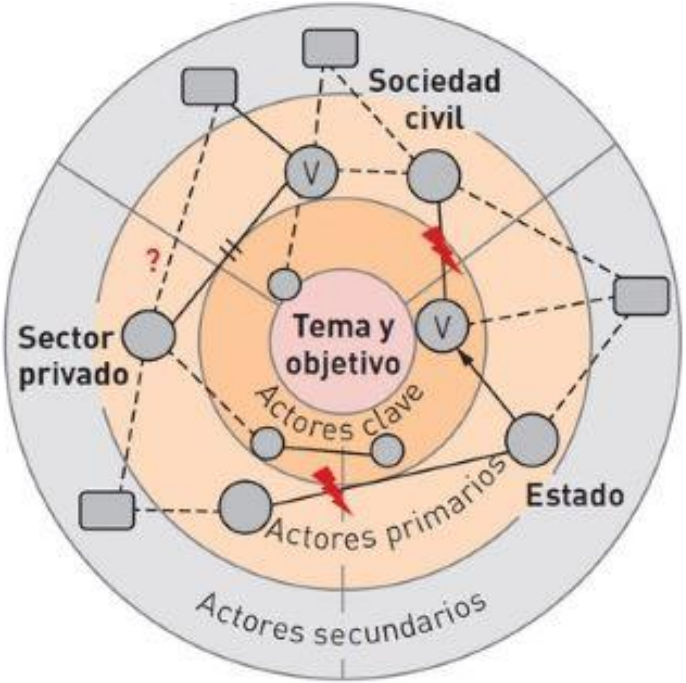
Herramienta

MAPA DE ACTORES

Definir con quién queremos validar

Herramienta útil para **explorar y definir** a todas las **partes potencialmente implicadas** en el desarrollo de un proyecto.

Actores pueden tener mayor o menor incidencia en diferentes aspectos de nuestra propuesta y es de gran importancia considerarlos para realizar **consultas puntuales y/o involucrarlos** en caso de ser necesario.



PRUEBAS DE USABILIDAD, PRODUCTOS

Las pruebas de usabilidad de productos buscan ver como **interactúa el usuario con el producto** en uso.

No es necesario que todos los aspectos técnicos estén resueltos.

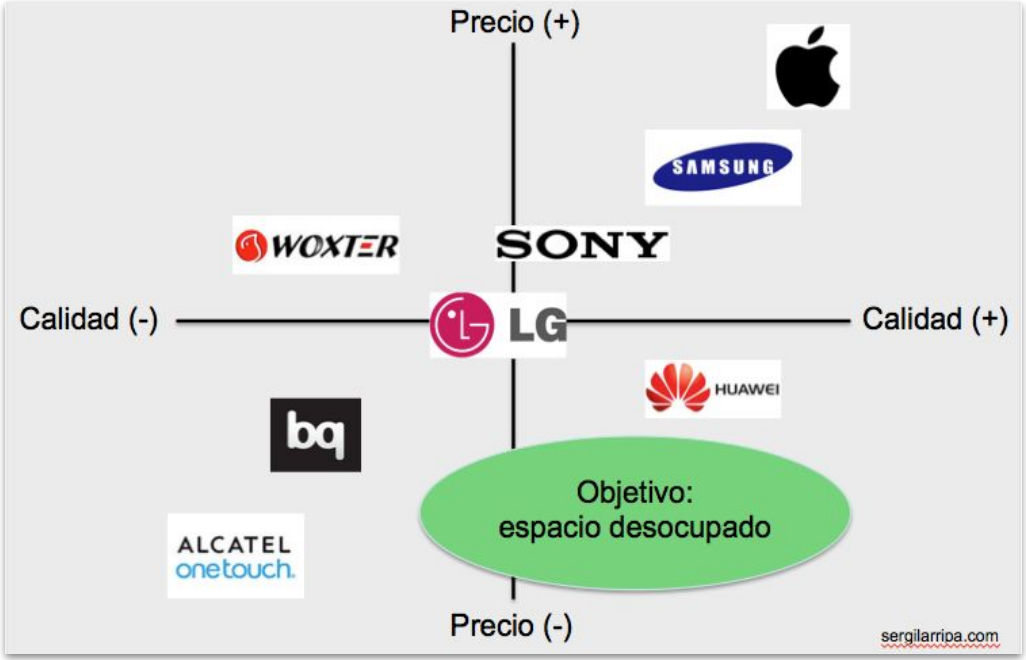
Objetivo: que se entienda la idea de lo que el producto busca lograr y que el usuario perciba sus atributos de manera concreta.



Prototipado de usabilidad

Herramienta

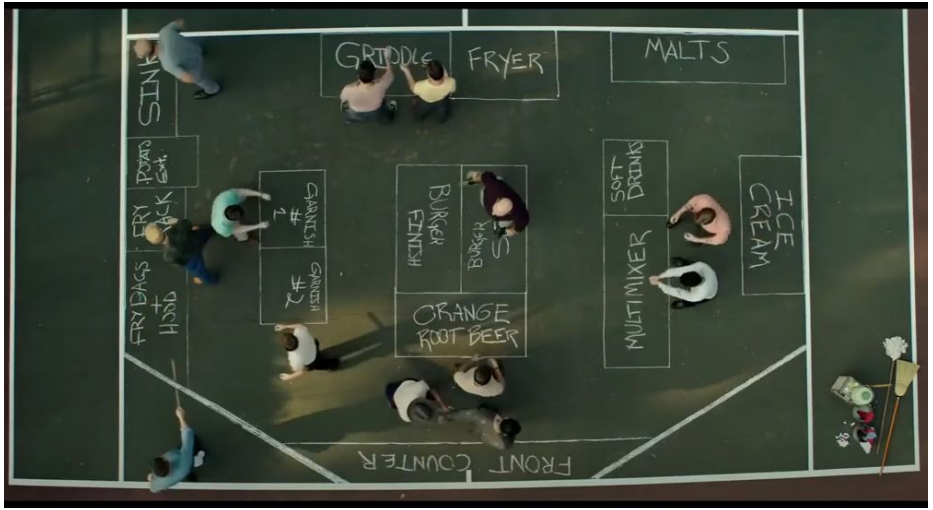
MAPAS PERCEPTUALES



Podemos ubicar productos y servicios similares al que estamos desarrollando para ver como nos ubican nuestros usuarios objetivo

PRUEBAS DE USABILIDAD, SERVICIOS

Para probar servicios, una de las técnicas es **representar los roles** de cada sección del servicio para evaluar el desempeño en la prestación de este.



Prototipado de servicios

OTRAS HERRAMIENTAS

Más herramientas en el repositorio para innovar y emprender que pueden encontrar aquí.



4.3 Definición de objetivos de validación

Actividad 6.1

Identificación de requerimientos y atributos

1) A partir de sus propuestas conceptuales, identifiquen los requerimientos del problema a los que responden los atributos de dichas propuestas. Usando esta frase como test: “Para considerar este problema resuelto, debe ocurrir que…”
2) Incorporen al menos 3 requerimientos del problema junto con los respectivos atributos conceptuales a los que responden en el Reporte de Indicadores de Avance (RIA).
3) Completen los campos restantes del RIA hasta la columna “Criterios de éxito y justificación”.

Puedes descargar una Planilla de Reporte de Indicadores de Avance (RIA) en este enlace (tiene un ejemplo en la 2da pestaña)

Actividad 6.2

Preparación del Experimento de Validación

1. Contextualización específica del experimento

Respondan: **¿A quién observaremos? ¿Qué problema validamos? ¿Por qué tiene sentido este experimento en el proyecto?**

- Escriban en una frase clara:
  *"Creemos que **[usuario]** experimenta **[problema]** en **[contexto]**."*
- Asegúrense de que todos en el equipo lo entiendan igual.
- Definir el sentido del experimento.

2. Hipótesis

- **Respondan: ¿Qué creemos que pasará si el problema realmente existe?**

Usen la fórmula:
"Creemos que [usuario] al interactuar con [prototipo/acción] mostrará [conducta/resultado esperado]."

Actividad 6.2

Preparación del Experimento de Validación

3. Supuestos
Respondan: ¿Qué damos por hecho para que el experimento funcione?
Establezcan 3 supuestos máximos

4. Supuestos Críticos
Respondan: ¿Qué podría invalidar totalmente el experimento si no se cumple?
Señalen 1 o 2 supuestos críticos

5. Metodología
Respondan: ¿Qué harán exactamente? ¿Con qué materiales y en qué pasos?
Incluyan:

- Materiales (ej. fichas impresas, aplicación, contadores, celular, cronómetro)
- Procedimiento paso a paso (ej. 1. Reunir a 10 usuarios. 2. Pedir que se inscriban en la app. 3. Registrar si lo hacen solos o con ayuda. 4. Anotar tiempo de inscripción)

Actividad 6.2

Preparación del Experimento de Validación

6. Métricas a medir
Respondan: ¿Qué medirán y en qué unidad?
- Ejemplos: N° de intentos exitosos/fallidos; % de participantes que completan el registro sin ayuda; tiempo promedio de inscripción.

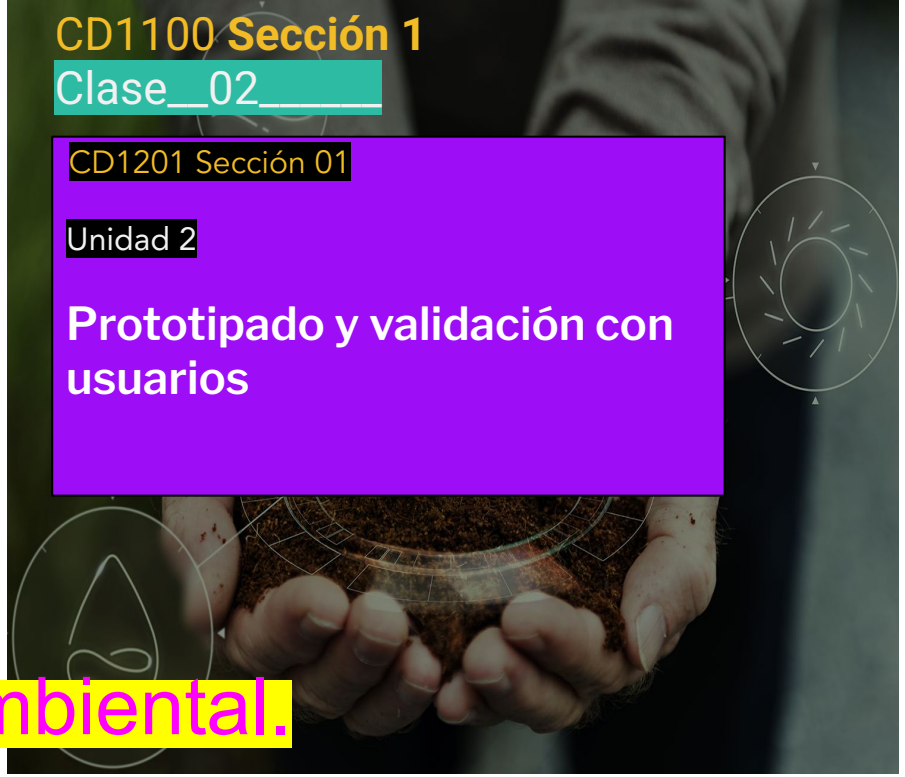
7. Resultados esperados
Respondan: ¿Qué esperan que ocurra si la hipótesis es correcta?

Continuamos en el laboratorio con...

Prototipado

Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería y Ciencias*

ECOMAKER_ Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE | fcfm